



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTRADAS MEDIANTE CÓDIGOS QR “WASA WASA”

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERGIO ENRIQUE VARGAS PEDRAZA

VALENTINA GUTIERREZ PEREIRA
ANA SOFIA RODRIGUEZ NEIRA
NICOLE ARIADNA CELEMIN TRIANA
MARLON DAVID PABÓN MUÑOZ

27 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEDE BOGOTÁ - FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTENIDO

1. Validación del Sistema

1.1 Tabla 1 Requerimientos funcionales (RF)

1.2.1 Demostración de funcionalidad (qué funciona y qué no) para requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

1.2.2 Inclusión de capturas de pantalla demostrando la funcionalidad.

2. Dashboards y Análisis de Datos

2.1 Selección de Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI)

2.2 Conexión a la Base de Datos (BD)

2.2.1 Captura del proceso de conexión de la herramienta a la base de datos real del sistema.

2.3 Dashboard 1: Análisis de Valor

2.3.1 Inclusión de 3-4 números grandes (KPIs como Ventas totales, Ticket promedio, etc.).

2.3.2 Inclusión de 2-3 gráficos (ej. Ventas por día, productos más vendidos).

2.3.3 Filtros interactivos para manipular los datos.

2.4 Dashboard 2: Análisis Operacional

2.4.1 Información necesaria para la operación de la empresa (stock, ventas del día, alertas, etc.).

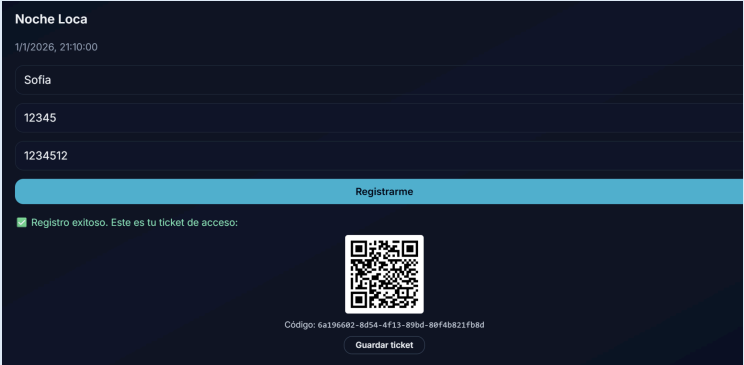
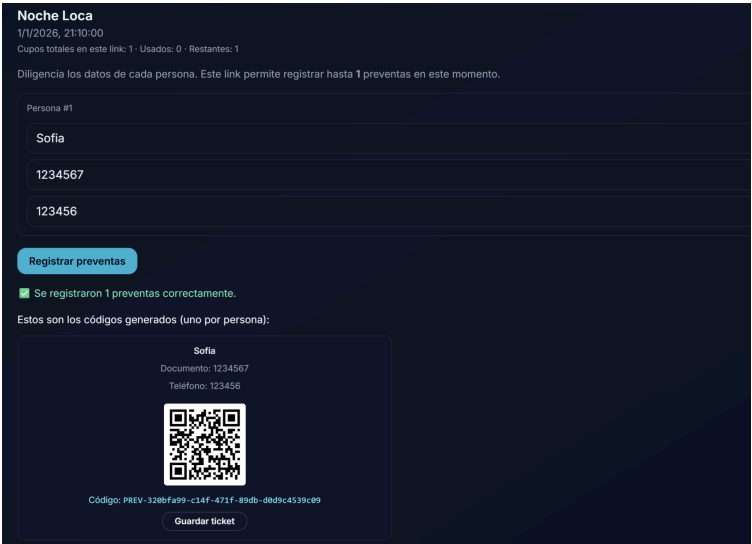
2.5 Análisis de Hallazgos (Insights y Recomendaciones)

2.5.1 Identificación de al menos 3 insights relevantes encontrados en los datos. Para cada hallazgo, se debe especificar qué se encontró y qué se recomienda al negocio.

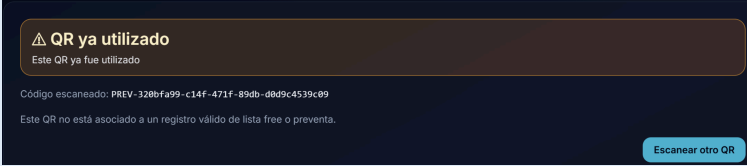
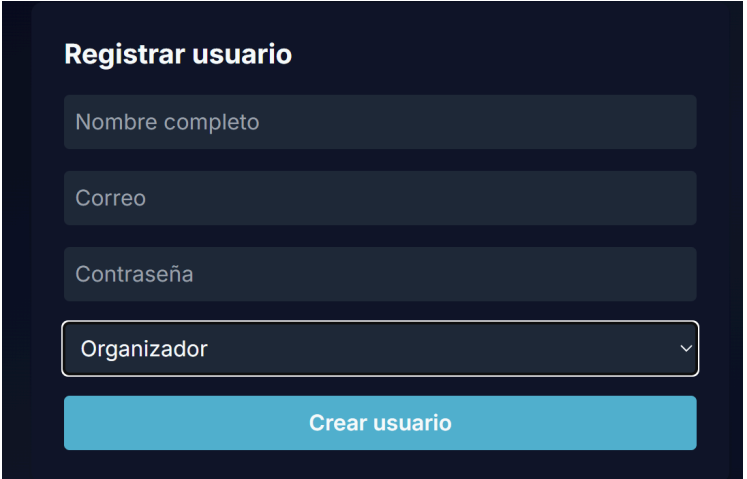
3. Resumen del Proyecto

1. Validación del Sistema

1.1 Tabla 1 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Nombre	¿Implementado?	Cáptura
RF01	Registro en lista free	Sí	
RF02	Registro de preventa	Sí	
RF03	Generación de QR	Sí	

RF04	Validación de QR	Sí	✓ Acceso permitido Acceso permitido Código escaneado: PREV-328bfa99-c14f-471f-89db-d8d9c4539c09 Nombre: Sofia Documento: 1234567 Evento: Noche Loca PREVENTA Escanear otro QR
RF05	Gestión de eventos	Sí	PANEL ORGANIZADOR OR Sofia Rodriguez organizadora@gmail.com Agregar evento Mis eventos Organizador Mis eventos Visualiza los eventos que has publicado y genera links para lista free y preventas. Prueba 27/2/2023, 1:33:00 · Tipo: Noche Aforo: 100 · Precio base preventa: \$10.000 EVENTO PASADO LISTA FREE ACTIVA PREVENTAS ACTIVAS Evento 17- TECHNO 27/2/2024, 4:17:00 · Tipo: Noche Aforo: 100 · Precio base preventa: \$10.000 EVENTO PASADO LISTA FREE ACTIVA PREVENTAS ACTIVAS Evento 11 - Special 1/2/2025, 19:00:00 · Tipo: Tardío Aforo: 607 · Precio base preventa: \$68.734 EVENTO PASADO LISTA FREE ACTIVA PREVENTAS ACTIVAS
RF06	Control de aforo	Sí	EVENTOS Evento Presentación Final AÑO EVENTO Selección múltiple 2 Total Registrados 0,40 % Ocupacion Global 500 Capacidad Total 498 Cupos Disponibles
RF07	Zona de perfil de cada Usuario	Sí	PERFIL Perfil del trabajador Gestiona tu información básica y tu foto de perfil. Cerrar sesión Cambiar foto Quitar foto Nombre Sofia Rodriguez Correo sof@gmail.com Rol TRABAJADOR Esta información se usa para identificarte en el sistema de control de acceso. Los permisos dependen del rol que te haya asignado un administrador.
RF08	Dashboard administrativo	Sí	Wasa Pass Dashboard de estadísticas Primer Q3 VENTAS TOTALES PREVENTAS \$ 40.45M CANTIDAD PREVENTAS 822 CANTIDAD LISTA FREE 1.15K TOTAL REGISTROS 1971 EVENTO CON MAYOR REGISTRO Evento 3 - Special... MES EVENTO enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total Preventas y Total Free List Total Plata Preventas por título

RF09	Invalidación automática del QR	Sí	
RF10	Creación Usuarios desde admin	Sí	

Además de los RF, se probaron algunos **requerimientos no funcionales (RNF)**:

- **Seguridad básica.**

Las contraseñas se almacenan cifradas con *bcrypt* y la autenticación de los usuarios se realiza mediante *JSON Web Tokens (JWT)*. Solo los endpoints protegidos aceptan peticiones con un token válido, y se restringen las acciones por rol (trabajador, organizador, administrador).

```
_id: ObjectId('6923df3ce1a4cb3128c90f35')
name: "Sofia Rodriguez"
email: "sofia11.rodriguez@gmail.com"
password: "$2b$10$3L962kxPQE3ctnAUCuEz..3xn1sqncttzxJaiCq.aTWuhID/c5ep6"
role: "admin"
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('69246c78c74eb81ad6f07663')
name: "Sofia Rodriguez"
email: "sof@gmail.com"
password: "$2b$10$rJIOMB77nJjTnnKM8bMtguuoxaod9V4rAj345hwbZLT.545jBxgRu"
role: "trabajador"
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('692524b22ef2937476f8ea2b')
name: "Sofia Rodriguez"
email: "organizadora@gmail.com"
password: "$2b$10$GMoJBnwz3urQl1rGsSyHZeZvkVSW2yY06TUIpNSti5pEW5aGm.0kC"
role: "organizador"
__v: 0
```

- **Usabilidad y experiencia de usuario.**

La interfaz fue diseñada en React con un layout consistente: sidebar por rol, pantallas específicas para cada tipo de usuario y formularios simples para listas free y preventas. En las pantallas públicas no se muestra el menú lateral, imitando una landing limpia enfocada en el registro de asistentes.

- **Disponibilidad y persistencia.**

El backend se ejecuta sobre Node.js y Express, conectado a MongoDB Atlas, lo que asegura persistencia remota de la información y facilidad de conexión desde herramientas externas como Power BI.

Con esto se concluye que la versión actual del sistema cumple con los requerimientos funcionales definidos y con varios requerimientos no funcionales clave para su operación.

2. Dashboards y Análisis de Datos

2.1 Selección de Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI)

*Para la construcción de los dashboards del sistema “Wasa Wasa” se seleccionó **Power BI** como herramienta principal de Inteligencia de Negocios (BI). La elección se justifica por las siguientes razones:*

- **Integración nativa con MongoDB Atlas.**

El sistema almacena su información en una base de datos NoSQL en MongoDB Atlas. A través de MongoDB Atlas SQL y el conector específico de Power BI, fue posible consumir directamente las colecciones de eventos, registros de lista free, preventas, códigos QR y usuarios, sin necesidad de construir procesos ETL complejos.

- **Facilidad para construir dashboards interactivos.**

Power BI permite crear visualizaciones avanzadas (tarjetas de KPIs, gráficos de barras, líneas y tortas) y publicar dashboards en la web. Esto se aprovechó para incrustar el dashboard administrativo dentro del sistema, ofreciendo al rol administrador una vista consolidada del negocio.

- **Capacidades de actualización y ODBC.**

Mediante la configuración de un driver ODBC y la conexión a MongoDB Atlas SQL, es posible actualizar los datos de forma periódica, manteniendo los dashboards sincronizados con la base de datos real del sistema.

- **Licenciamiento y curva de aprendizaje.**

Power BI cuenta con una versión Desktop gratuita suficiente para el alcance del proyecto académico, y su interfaz es relativamente intuitiva

para diseñar reportes sin necesidad de programar consultas complejas.

En conjunto, estas características convierten a Power BI en una solución adecuada para analizar el comportamiento de los eventos, las listas free y las preventas gestionadas por el sistema.

2.2 Conexión a la Base de Datos (BD)

2.2.1 Captura del proceso de conexión de la herramienta a la base de datos real del sistema.

1. Captura: Obtención URL con ATLAS SQL

These details provide the input necessary to connect to your Federated Database with Power BI Desktop and Server via the MongoDB Atlas SQL Interface.

Database [Copy Database Name](#)

URL

For complete instructions on how to install the Power BI Connector please see [Atlas SQL Interface Docs](#). Costs associated with Atlas SQL are consumption based. Querying using the Atlas SQL Interface will incur new Atlas Federated Data SQL line item charges on your monthly invoice. [Atlas SQL Pricing Details](#)

[Go Back](#) [Done](#)

2. Captura: En power BI Se elige MONGODB Atlas SQL para obtener datos

Obtener datos

[X](#)

Todo

Base de datos

Otras

Todo

Azure Cosmos DB for MongoDB para núcleo virtual (beta)

MongoDB Atlas SQL

3. Captura: Se hace la conexión de MongoDB Atlas SQL con power BI con la URL obtenida y el nombre del database

MongoDB Atlas SQL

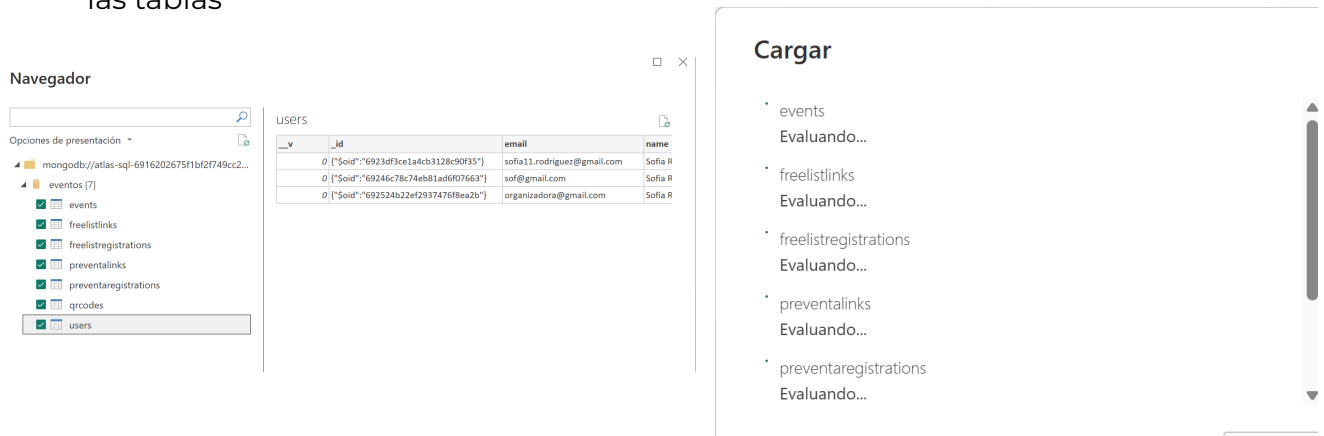
MongoDB URI ⓘ

Database ⓘ

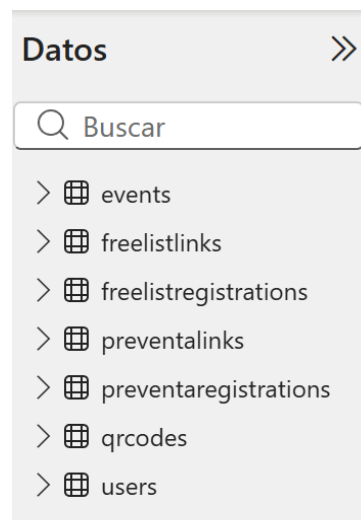
▲ options (opcional)

Consulta nativa (Requiere: Database) (opcional) ⓘ

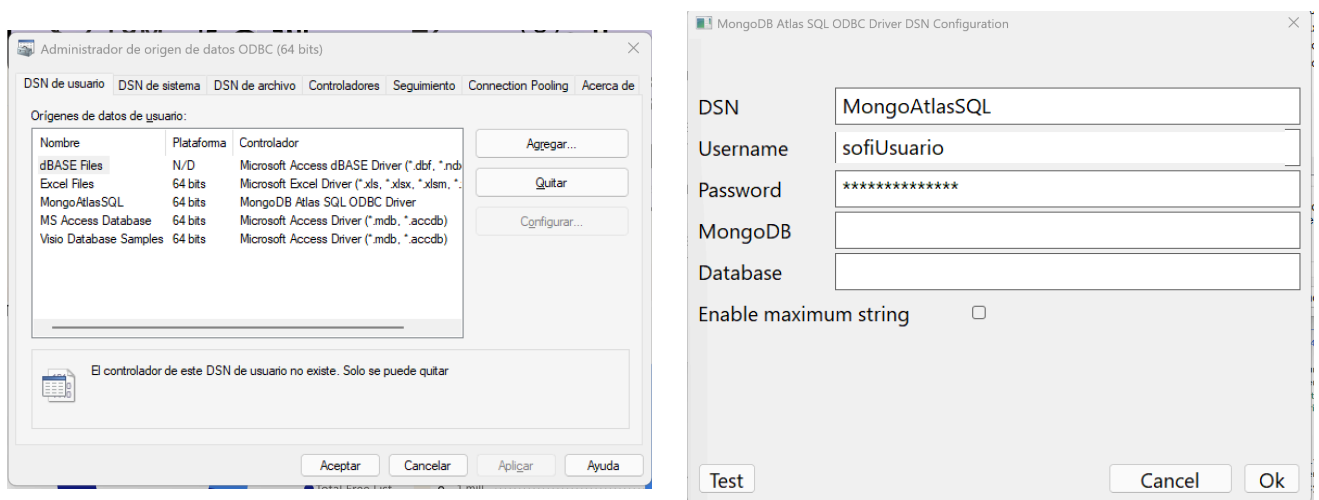
4. Captura: Se selecciona las tablas con las que se van a trabajar y se cargan las tablas



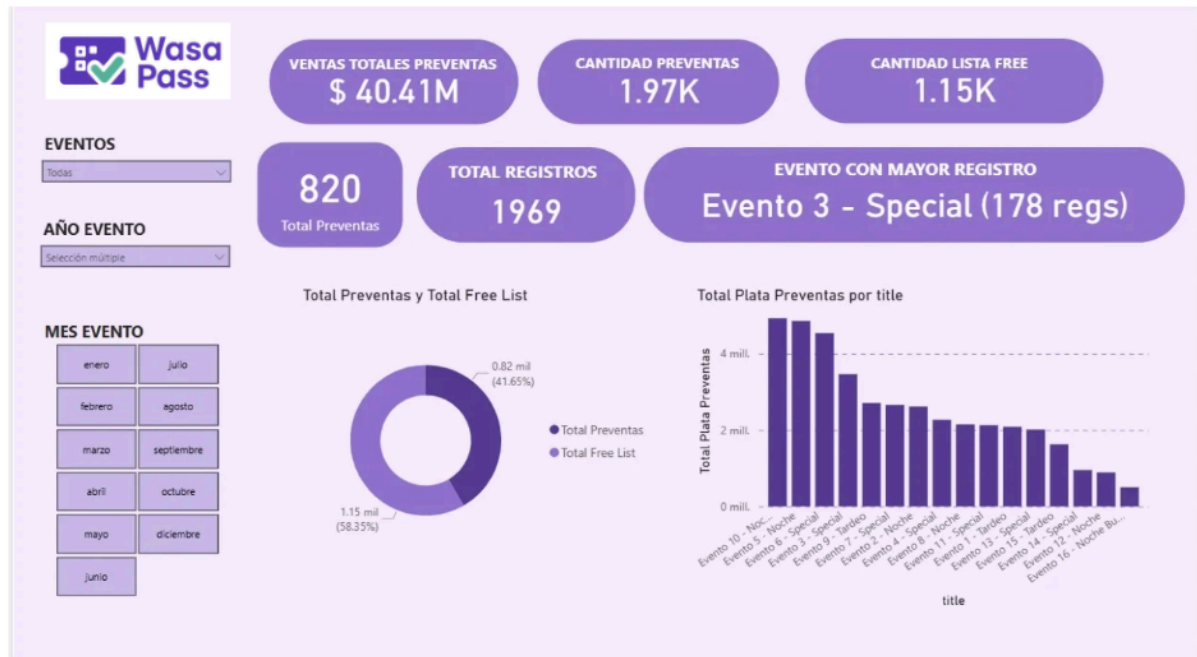
5. Captura: cargan las tablas a power BI, es decir hubo una exportación exitosa



6. Configuración ODBC DRIVER para poder actualizar los datos en tiempo real



2.3 Dashboard 1: Análisis de Valor



El primer tablero se construyó para observar indicadores financieros consolidados como ingresos por preventa vs lista free, ticket promedio y eventos top. Aunque su base de lectura era SQL, se tomó como fuente MongoDB Atlas SQL Connector, transformando temporalmente colecciones NoSQL en un esquema tabular para poder ser consumidas en Power BI y conectadas en la página web.

Este dashboard fue necesario para detectar que el 58.35% de la asistencia provenía de lista free, lo cual no era el objetivo del negocio, y que eventos con tickets altos generaban más dinero a pesar de menor ocupación. Esto permitió comprender tempranamente que la relación entre asistencia e ingresos no era lineal y que el sistema requería una mejor estrategia de precios antes de avanzar al diseño final.

2.4 Dashboard 2: Análisis Operacional



El segundo tablero se diseñó para monitorear métricas operativas: ocupación por evento, aforo, alertas y comportamiento por formato. En esta fase, se evidenció que la mayoría de eventos no superaban ni el 35% de ocupación, destacándose Evento 10 (45.3%) y Evento 14 Special (38.2%), lo cual confirmaba la necesidad de ajustar capacidades y optimizar preventas antes del despliegue total.

La conexión a través de ODBC Driver Mongo Atlas SQL, también implementado en los dashboards de test, facilitó comprobar la sincronización con datos reales y permitió detectar mejoras en la configuración antes de embeber los dashboards dentro del sistema web para administradores y paneles públicos.

2.4.1 Dashboards de Conexión Web y Pruebas de Integración

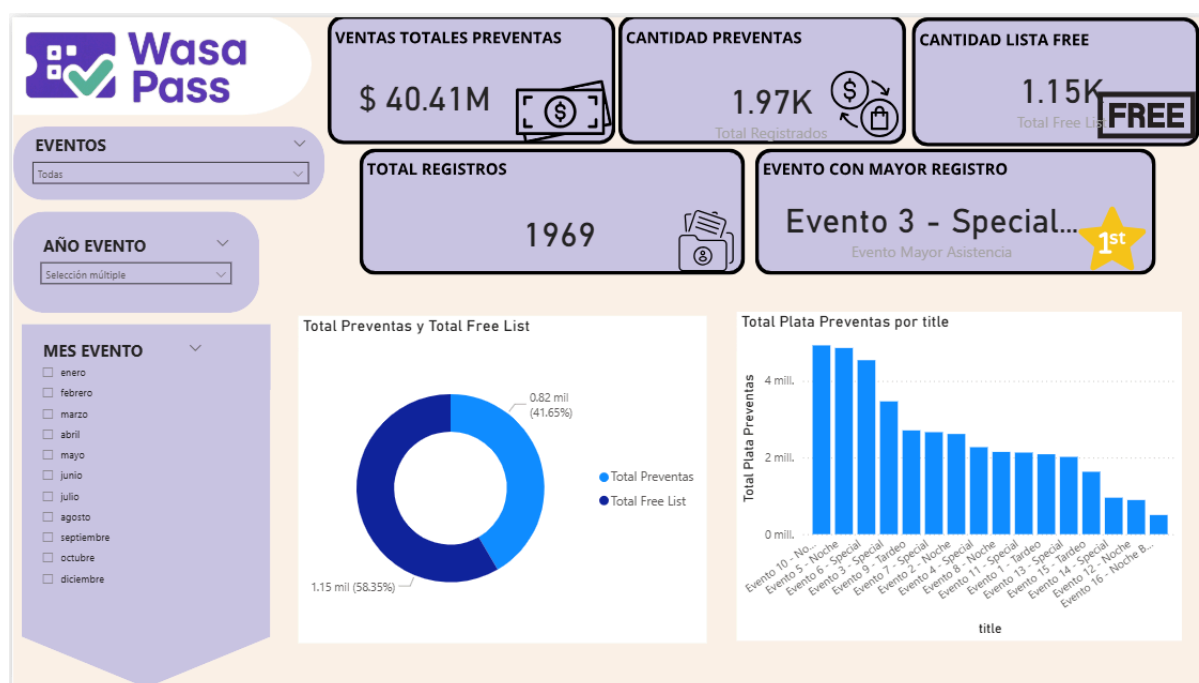
En el desarrollo del sistema, la fase de analítica requirió la creación de múltiples tableros para garantizar compatibilidad entre las fuentes de datos de la aplicación y las herramientas de Inteligencia de Negocios. Inicialmente, la aplicación móvil almacenaba sus datos en MongoDB (NoSQL), mientras que los reportes empresariales se trabajaban en Power BI bajo un modelo SQL en servidores académicos. Esta diferencia de formatos generó inconsistencias en la lectura directa de los datos, por lo cual fue necesario construir dashboards adicionales de prueba para asegurar la interoperabilidad con la página web pública del sistema.

Para este propósito, se diseñaron dos dashboards piloto con el objetivo de evaluar la conexión web usando los conectores SQL de Mongo, antes de implementar mejoras de visualización. Estos dashboards de prueba permitieron:

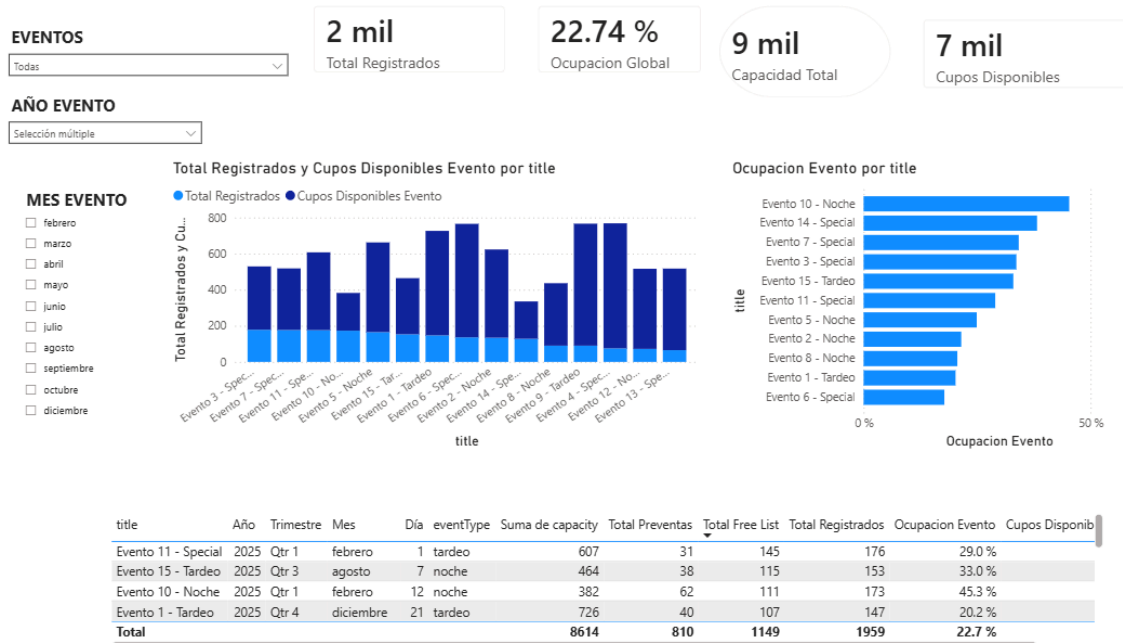
- Verificar comunicación entre Mongo → Power BI → Web Embed.
- Simular la lectura como si las colecciones fueran tablas SQL.

- Identificar errores en nombres de bases de datos, puertos ODBC y autenticación antes de publicar.
- Validar que los tableros administrativos funcionaran sin exponer información al rol público.

Estos dashboards iniciales no forman parte del diseño final, sino de la etapa de pruebas, creada mientras se perfeccionaba el diseño gráfico y la visualización del dashboard definitivo. Esto evidencia el compromiso y trabajo arduo del equipo, quienes reiteraron sobre múltiples versiones antes de lograr la conexión óptima que se muestra en la web.



Primer Dashboard piloto con Análisis de Valor



Segundo Dashboard piloto con Análisis Operacional para conectarlo

2.5 Análisis de hallazgos – Insights y recomendaciones

Hallazgo 1 — La ocupación general de los eventos es baja (promedio entre 10% y 35%)

¿Qué encontramos?

El Dashboard 2 muestra que casi todos los eventos tienen ocupaciones inferiores al 35 % (a excepción del Evento 10 – Noche que tiene 45,3% de ocupación “el mejor” y el Evento 14 – Special que tiene 38,2%). De hecho, muchos incluso están por debajo del 15 %:

- Evento 4 – Special: 9,77% de ocupación
- Evento 9 – Tardeo: 11,75 %
- Evento 13 – Special: 12,57 %
- Evento 12 – Noche: 13,95 %

En el Dashboard 2, la barra más alta no llega ni al 50 %, confirmando que ningún evento llena la mitad del aforo total.

¿Qué analizamos del negocio?

Se debe:

- Ajustar la capacidad de los eventos a la demanda real para reducir costos.
- Implementar en mayor cantidad pre reservas y preventas para dimensionar el aforo antes del evento.

- Concentrar esfuerzos de marketing en eventos históricamente de baja ocupación.

Hallazgo 2 — El modelo depende excesivamente de la Free List

¿Qué encontramos?

Muchos eventos tienen más asistentes gratis que pagos:

- Evento 15 – Tardeo: 115 free vs 38 preventas → 75% gratis
- Evento 11 – Special: 145 free vs 31 preventas → 82% gratis
- Evento 14 – Special: 96 free vs 32 preventas → 75% gratis
- Evento 10 – Noche: 111 free vs 62 preventas → 64% gratis

En el Dashboard 1, la torta total muestra que a nivel consolidado el 58,35 % son Free List y sólo 41,65 % son ventas.

¿Qué analizamos del negocio?

Se debe:

- Limitar la Free List a un porcentaje máximo (ej. 20–30 %).
- Reservarla solo para influencers, alianzas y estrategias puntuales.
- Impulsar preventas con precios diferenciados (“early bird” (reservas anticipadas), combos, etc).

Hallazgo 3 — El ingreso no está ligado a la asistencia, sino al precio

¿Qué encontramos?

Algunos eventos con menos asistencia generan mucha más plata que eventos con más personas:

- *Evento 10 – Noche: \$4.93M con 62 preventas y 173 registrados en total*
- *Evento 5 - Noche: \$4.86M también supera los \$4M con ocupación media – baja.*
- *Evento 15 – Tardeo: solo \$1.63M a pesar de tener 153 registrados (muchos gratis)*
- *Evento 16 – Noche Buena: solo \$500k por bajas preventas (10 tickets)*

En el Dashboard 1, el top de ingresos está dominado por eventos con ticket alto, no por los más llenos.

¿Qué analizamos del negocio?

Se debe:

- Crear una estructura clara de eventos premium (precio alto), eventos estándar y eventos volumen.
- Revisar el precio de los eventos con alta asistencia, pero baja plata (ej. Tardeos).
- Analizar elasticidad de precio y test A/B (pruebas de efectividad entre dos partes) por rango de evento.

Hallazgo 4 — Diferencias enormes entre formatos (Special, Noche, Tardeo)

¿Qué encontramos?

Los eventos tipo Noche tienden a tener mejor ingreso:

- Evento 10 – Noche: \$4.93M
- Evento 5 – Noche: \$4.86M
- Evento 2 – Noche: \$2.62M

Mientras que formatos Tardeo y algunos Special tienden a generar menos (en mayor medida los Tardeo):

- Evento 14 – Special: \$952.61k
- Evento 15 – Tardeo: \$1.63M
- Evento 16 – Noche Buena: \$500k

Dashboard 1 también posiciona consistentemente eventos "Noche" en el top de ingresos.

¿Qué analizamos del negocio?

Se debe:

- Fortalecer las ediciones "Noche" con más fechas y features premium.
- Replantear la oferta de los "Special" y "Tardeo" para mejorar conversión en preventa.
- Ajustar la estrategia de precios por tipo de evento basado en datos.

3. Resumen del Proyecto

El proyecto se desarrolla en la discoteca Wasa Wasa, microempresa del sector entretenimiento ubicada en Chapinero, que ha enfrentado disminución en ventas y asistencia debido a la gestión manual de listas free, preventas y control de acceso, realizada principalmente por WhatsApp y registros informales. Esta forma de operación genera fuga de ingresos, ausencia de métricas confiables y nula trazabilidad sobre quién entra, cuánto paga y qué tan rentables son los diferentes tipos de eventos.

Frente a esta problemática se diseñó e implementó un sistema de información orientado a la gestión digital de listas free, preventas y control de acceso mediante códigos QR únicos e intransferibles. El sistema se basa en una arquitectura web tipo MERN (React, Node.js/Express y MongoDB Atlas), organizada en tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Esto permite registrar asistentes, generar y validar QR en tiempo real, monitorear el aforo, centralizar la información de eventos y construir una base de datos de clientes para futuros procesos de fidelización y análisis de negocio.

En términos funcionales, la versión actual del sistema cumple los requerimientos principales: registro en lista free y preventa, generación y validación de códigos QR, gestión de eventos, control de aforo, zona de perfil por usuario, creación de usuarios por rol y un dashboard administrativo básico. Adicionalmente, se atienden requerimientos no funcionales clave como seguridad básica (cifrado de contraseñas y uso de JWT), usabilidad mediante una interfaz web reactiva y persistencia de datos en la nube con MongoDB Atlas.

Finalmente, se integró el sistema con Power BI consumiendo directamente las colecciones de MongoDB Atlas SQL para construir dos dashboards: uno de análisis de valor (ingresos, distribución entre free y preventas, top de eventos) y otro operacional (ocupación por evento, control de aforo, comportamiento por formato de evento). A partir de estos tableros se identificaron hallazgos como la baja ocupación promedio de los eventos, la alta dependencia de la lista free y la mayor rentabilidad de los eventos tipo “Noche” frente a formatos como “Tardeo” o algunos “Special”, generando recomendaciones concretas sobre ajuste de precios, límite de cupos free, redefinición de formatos y uso estratégico de preventas. En conjunto, el proyecto entrega un prototipo funcional que digitaliza el núcleo operativo de Wasa Wasa y sienta las bases para una gestión basada en datos y futura expansión a otros módulos y sedes.